

Relatório: Uso de SI em Empresas Disciplina: Introdução à Computação
Data: Abril/2026
Autor: Adriano Lisarb Guzmán Moura Batista

Identificação do Problema de Negócio Original

Pequenos e médios varejistas enfrentam dois problemas simultâneos: falta de produto no momento certo e excesso de produtos parados. A causa raiz é a ausência de ferramentas acessíveis para prever demanda, levando a decisões de compra baseadas em intuição em vez de dados.

Descrição Técnica da Solução (SI) Adotada

A DataSense Retail é um sistema preditivo de gestão de estoque. O fluxo de funcionamento segue a cadeia:

Dados → Processamento → Informação → Conhecimento → Decisão → Valor.

Etapas	O que acontece	Tecnologia
Coleta	Dados capturados diariamente do sistema da loja	APIs, scripts automáticos
Armazenamento	Dados brutos guardados centralizados	Banco de dados
Processamento	Dados limpos e agrupados	Python / Pandas
Análise	Modelo identifica padrões de venda	Algoritmo de previsão

Os dados utilizados incluem histórico de transações, comportamento do usuário, localização, preferências, clima e feriados locais.

Nível Organizacional Primariamente Afetado

O sistema atua predominantemente no Nível Tático, pois apoia tomadas de decisão semiestruturadas como: quanto comprar, quando comprar e de qual fornecedor. O foco muda de "o que aconteceu?" para "o que acontece se...?", modelando cenários de demanda futura.

Possui também elementos do Nível Operacional, pois automatiza o registro diário de vendas e movimentações de estoque.

Análise de Impacto nos Resultados e na Eficiência

Benefício	Como acontece
Aumento de eficiência	O lojista perde menos tempo decidindo o que comprar
Redução de custos	Menos capital imobilizado em produtos sem giro
Personalização	Recomendações adaptadas por loja e região
Inovação	Pequeno varejista acessa tecnologia antes restrita a grandes redes

As decisões habilitadas pelo sistema incluem reabastecimento antecipado, promoções para produtos parados, realocação entre lojas e negociação estratégica com fornecedores — gerando valor direto no resultado financeiro do varejista.